

Podešavanje parametara PID regulatora upotrebom GMK

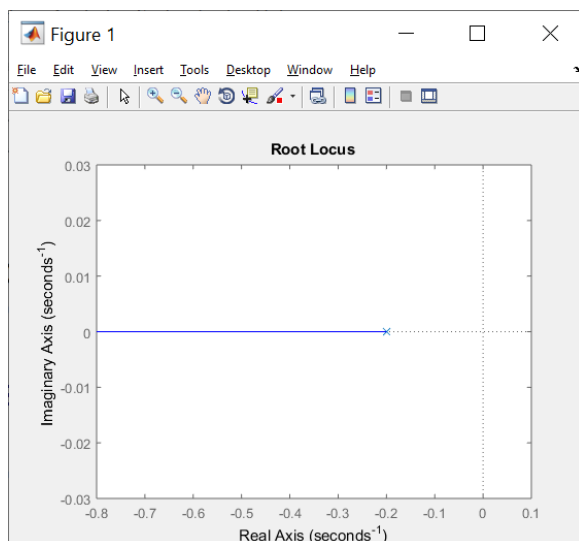
Cilj današnjih vežbi je podešavanje parametara PID regulatora upotrebom GMK.

Zadatak 1. Posmatramo sistem vetrogeneratora čija je funkcija sistema eksperimentalno utvrđena i oblika je

$$G(s) = \frac{7}{5s + 1}$$

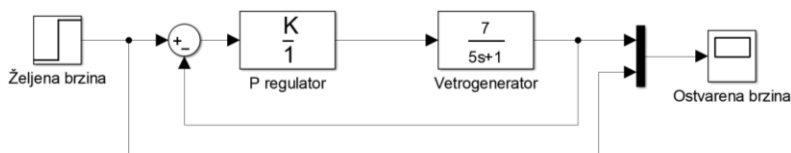
Odrediti parametre regulatora koji menja ugao nagiba krakova elise vetrogeneratora kako bi održao konstantnu brzinu obrtaja bez obzira na promenu intenziteta i smera vetra.

Rešenje. Potrebno je otvoriti fajl Z1_P1.slx. Na osnovu funkcije prenosa sistema zaključujemo da je dati sistem prvog reda čiji se pol nalazi u tački -0.2 . Pre projektovanja regulatora izvršićemo analizu sistema pomoću GMK. Dobijeni GMK prikazan je na slici 1 i na osnovu crteža vidimo da je sistem stabilan za svako $K > 0$ i da ima aperioidičan odziv.



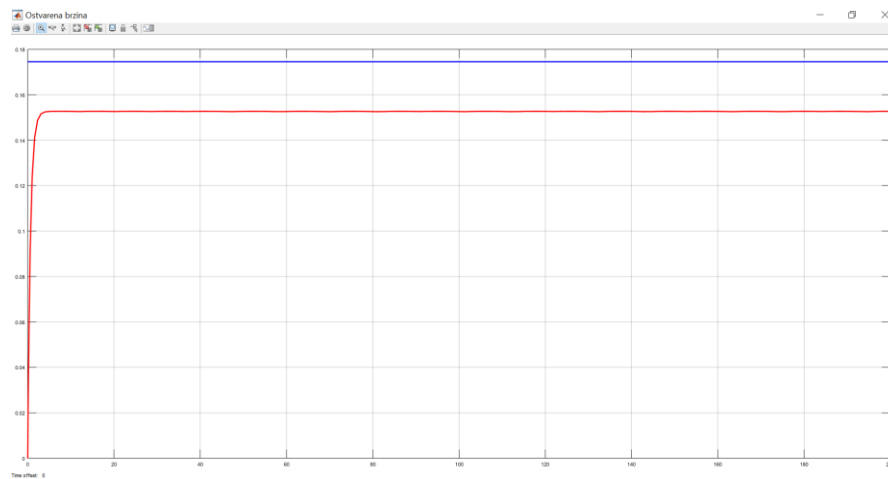
Slika 1. GMK datog sistema

Prvo ćemo projektovati P regulator. Strukturni blok dijagram sistema sa P regulatorom prikazan je na slici 2.



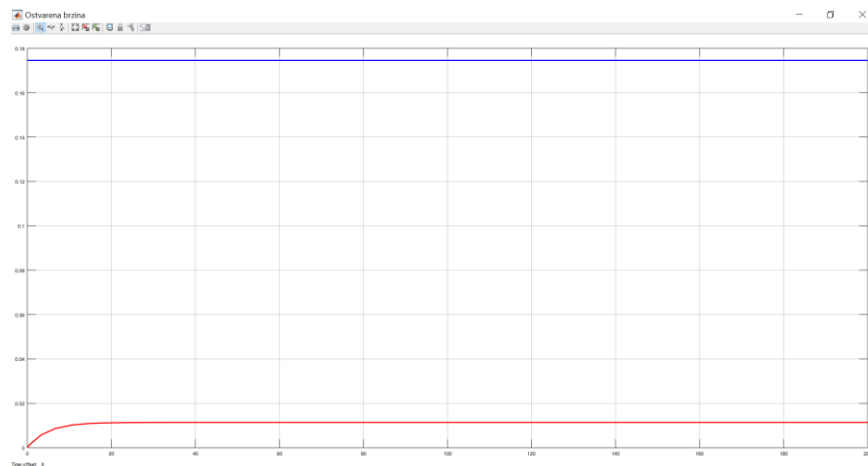
Slika 2. Projektovanje P regulatora

Nakon dodavanja P regulatora funkcija spregnutog prenosa sistema je $Ws(s) = \frac{7K}{5s+1+7K}$ odakle vidimo da je pol sistema u zatvorenoj povratnoj sprezi $s = -\frac{7K+1}{5}$ te je sistem i nakon zatvaranja povratne sprege stabilan za svako $K > 0$. Sada ćemo posmatrati dejstvo P regulatora (vrednosti pojačanja K) na ponašanje celokupnog sistema. Željena brzina je odskočna pobuda čija je vrednost $10 * \pi / 180$. S obzirom da je na sistem doveden signal odskočnog tipa da bismo eliminisali grešku u ustaljenom stanju potrebno da je u sistemu u direktnoj grani postoji astatizam što ovde nije slučaj te možemo zaključiti da će uvek postojati greška koja potiče od reference i da će ona biti konstantna. Na veličinu greške koja zapravo predstavlja odstupanje ostvarene od željene vrednosti utičemo pomoću vrednosti pojačanja P regulatora. Što je vrednost pojačanja veća greška u ustaljenom stanju će biti manja. Za potrebe vežbe definisane su dve vrednosti pojačanja $K = 1$ i $K = 0.01$. Za $K = 1$ odziv sistema je prikazan na slici 3.



Slika 3. Odziv sistema za $K = 1$

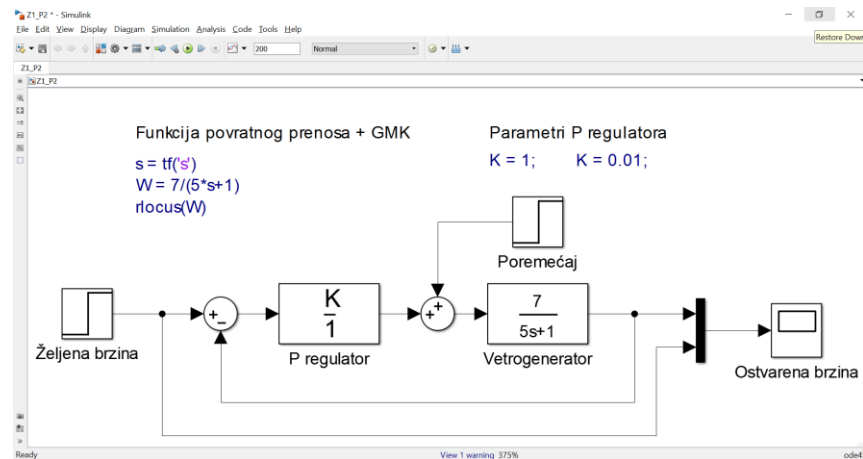
Vidimo da zbog postojanja greške u ustaljenom stanju sistem ne može dostići željenu vrednost i da ima konstantnu vrednost greške, ali da odziv sistema prati karakter željene vrednosti. Sada posmatrajmo odziv sistema za $K = 0.01$ koji je prikazan na slici 4.



Slika 4. Odziv sistema za $K = 0.01$

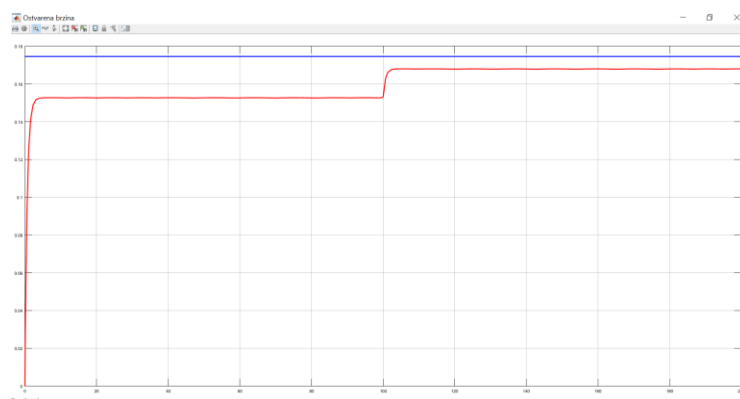
Sa slike 4 vidimo da sistem postepeno dostiže vrednost . Takođe vidimo da je greška u ustaljenom stanju veća nego u prethodnom slučaju što smo zaključili u početnoj analizi sistema.

Sada ćemo u postojeći sistem dodati poremećaj. Strukturni blok dijagram sistema sa poremećajem prikazan je na slici 5.

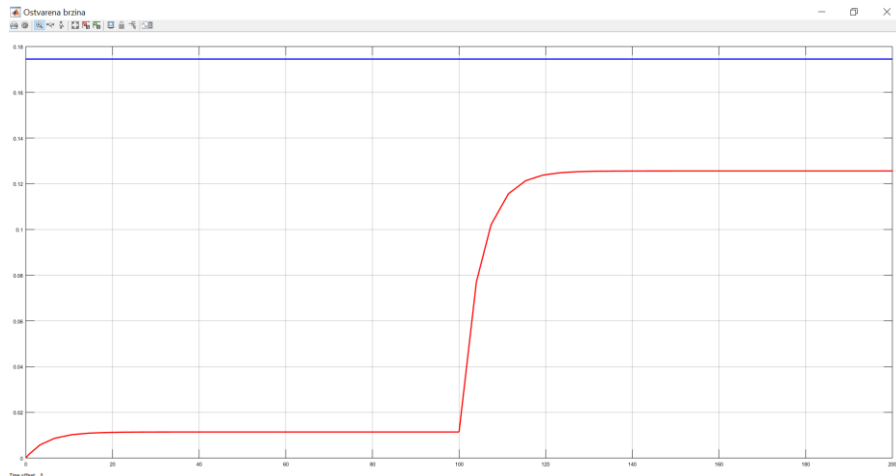


Slika 5. Izgled sistema nakon dodavanja poremećaja

U primeru iznad videli smo da se greška u ustaljenom stanju koja potiče od reference ne može eliminisati jer ne postoji astatizam u direktnoj grani. Signal poremećaja je odskočna pobuda vrednosti $\pi/180$ koji počinje da deluje nakon 100s, što znači da sistem u prvih 100s simulacije nema poremećaj a da nakon 100s pa do kraja simulacije na sistem deluje definisani poremećaj. Da bismo eliminisali grešku u ustaljenom stanju koja potiče od poremećaja odskočnog tipa potrebno je da se astatizam nalazi levo od poremećaja, tj. u regulatoru. S obzirom da projektujemo P regulator koji ne poseduje astatizam, grešku u ustaljenom stanju koja potiče od poremećaja ne možemo eliminisati te je ukupna greška u ustaljenom stanju konstantna i iznosi $e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssd}$. Iz navednog zaključujemo da će se sistem prvih 100s simulacije ponašati kao u prethodnom primeru, a poslednjih 100s ukupna greška u ustaljenom stanju će biti manja zbog dejstva poremećaja (greška koja potiče od poremećaja ima negativnu vrednost). Odzivi sistema za $K = 1$ i $K = 0.01$ prikazani su na slikama 6 i 7.

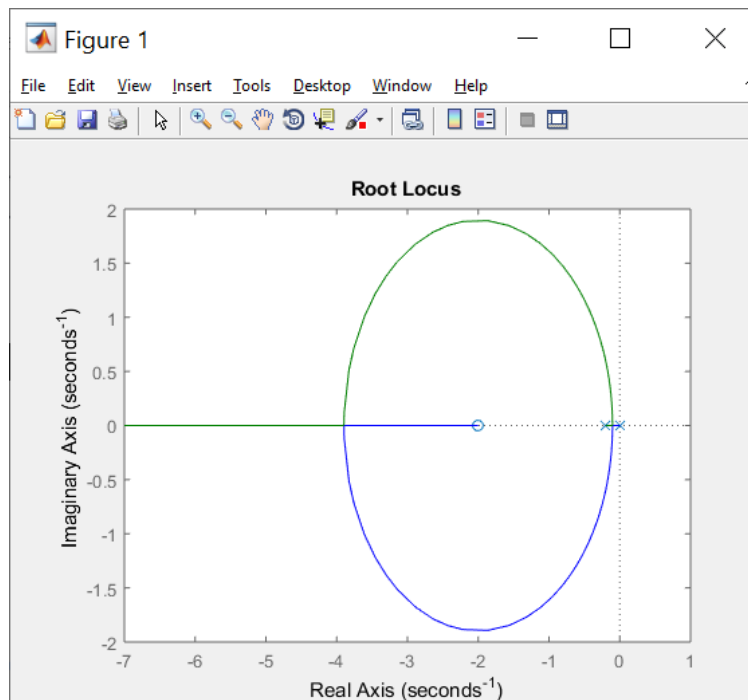


Slika 6. Odziv sistema kada postoji poremećaj za $K = 1$



Slika 7. Odziv sistema kada postoji poremećaj a $K = 0.01$

Da bismo eliminisali grešku ustaljenom stanju koja potiče i od reference i od poremećaja odskočnog tipa potrebno je da se astatizam nalazi u regulatoru. Dejstvo koje uvodi astatizam i eliminiše grešku u ustaljenom stanju je I dejstvo što znači da je potrebno projektovati PI regulator. Prvo ćemo posmatrati sistem bez dejstva poremećaja. Funkcija prenosa PI regulatora je $G(s) = \frac{KT_i s + K}{T_i s}$ a funkcija spregnutog prenosa sistema sa PI regulatorom je $W_s(s) = \frac{7K(T_i s + 1)}{T_i s(5s + 1) + 7K(T_i s + 1)}$. Primenom Rautovog kriterijuma na karakteristični polinom (imenilac funkcije spregnutog prenosa) vidimo da je sistem stabilan za svako $K > 0$ i svako $T_i > 0$. Neka je $T_i = 0.5$. Analizirajmo GMK datog sistema prikazanog na slici 8.



Slika 8. GMK sistema sa PI regulatorom

Sa slike 8 vidimo da je sistem stabilan za svako $K > 0$. Odziv sistema u zavisnosti od vrednosti K :

$K < 0.00752$ -> aperiodičan

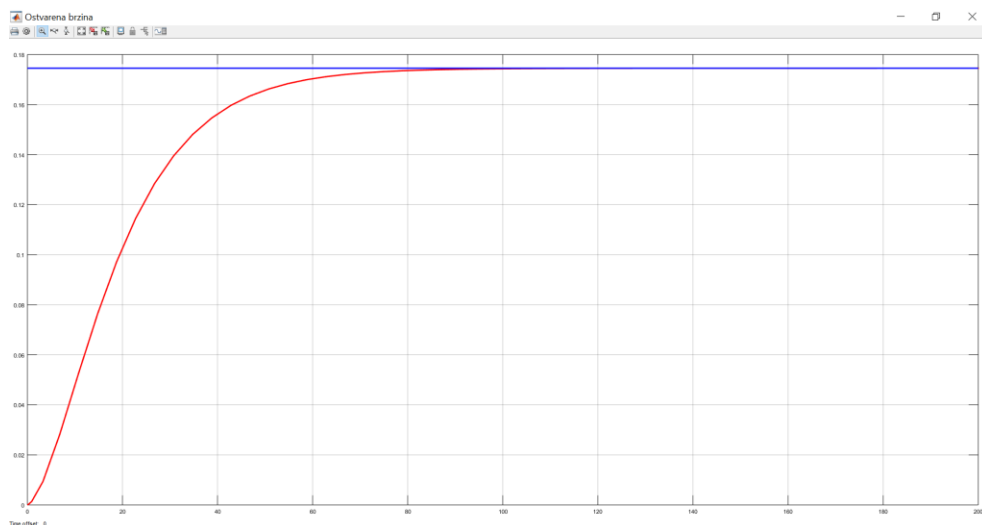
$K = 0.00752$ -> kritično aperiodičan

$K > 0.00752 \wedge K < 10.8$ -> prigušeno oscilatoran

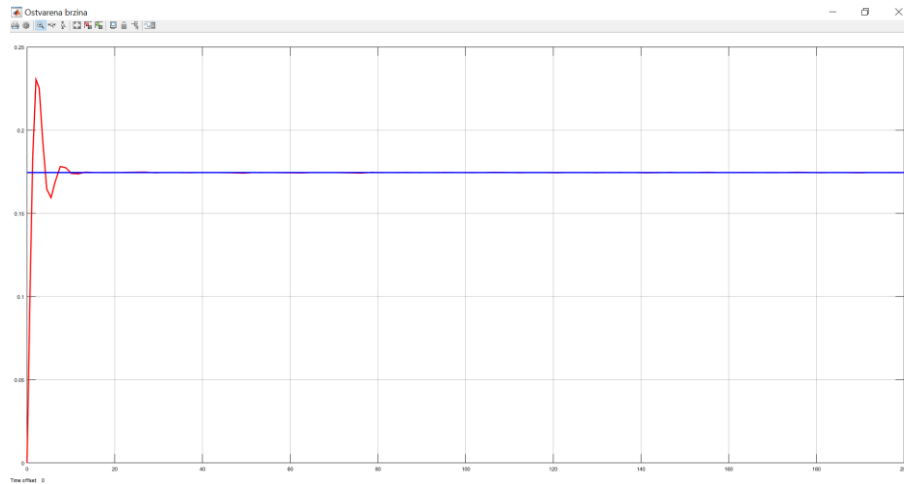
$K = 10.8$ -> kritično aperiodičan

$K > 10.8$ -> aperiodičan

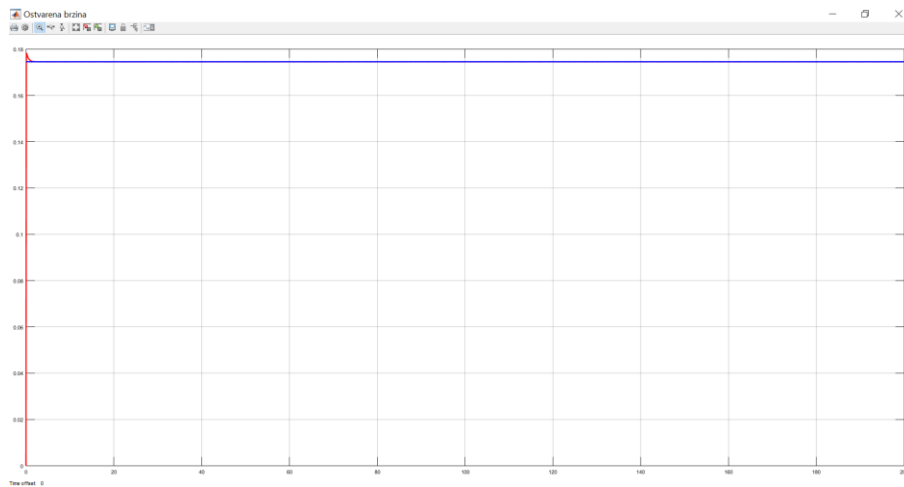
Kako PI regulator sigurno eliminiše grešku u ustaljenom stanju za dati sistem, podešavanjem parametara regulatora možemo da utičemo na karakteristike odziva sistema (vreme smirenja, preskok, i sl.). Neka je $T_i = 0.5$ i neka su vrednosti K redom $K = 0.007T_i$, $K = T_i$ i $K = 100T_i$. Vrednosti pojačanja K su odabrane na osnovu analize sistema pomoću GMK tako da pokrijemo slučajeve kada sistem ima prigušeno oscilatoran i aperiodičan odziv. Za prvu i treću definisanu vrednost pojačanja očekujemo aperiodičan odziv sistema, a za drugu definisanu vrednost pojačanja prigušeno oscilatoran odziv. Odzivi sistema za date vrednosti parametara prikazani su na slikama 9, 10 i 11.



Slika 9. Odziv sistema za $K = 0.007T_i$



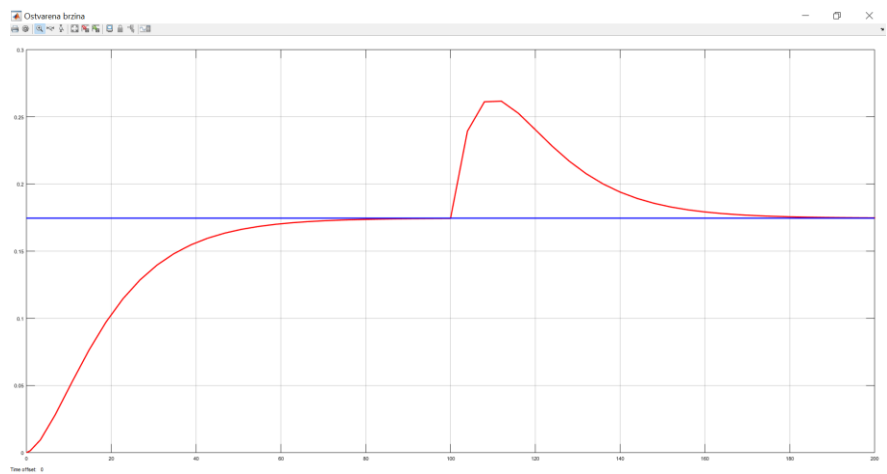
Slika 10. Odziv sistema za $K = T_i$



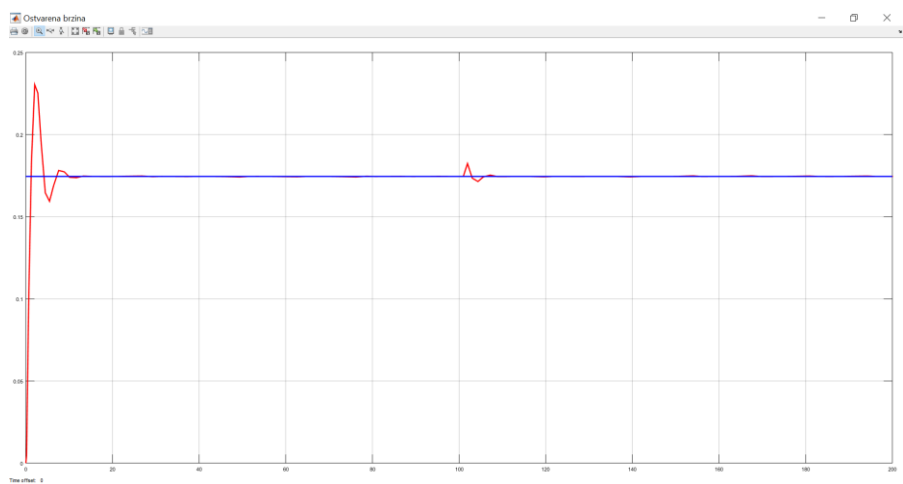
Slika 11. Odziv sistema za $K = 100T_i$

Sa slike 11 vidimo da sistem brzo dostiže željenu vrednost i postiže aperiodičan odziv ali da pre ulaska u ustaljeno stanje ima mali preskok koji se javlja zbog odabrane vrednosti pojačanja. U odzivu na slici 10 vidimo veći preskok i pojavu blagih oscilacija kao i duže vreme smirenja nakon kog sistem dostiže željenu vrednost. Pojava oscilacija i duže vreme smirenja su posledica odabrane vrednosti pojačanja. Setite se da smo ovde odabrali vrednost K takvo da očekujemo prigušeno oscilatoran odziv. Zbog dejstva PI regulatora sistem eliminiše grešku u ustaljenom stanju i postiže aperiodičan odziv. Pri vrednosti parametara $K = 0.007T_i$ sistem ostvaruje aperiodičan odziv sa najdužim vremenom smirenja.

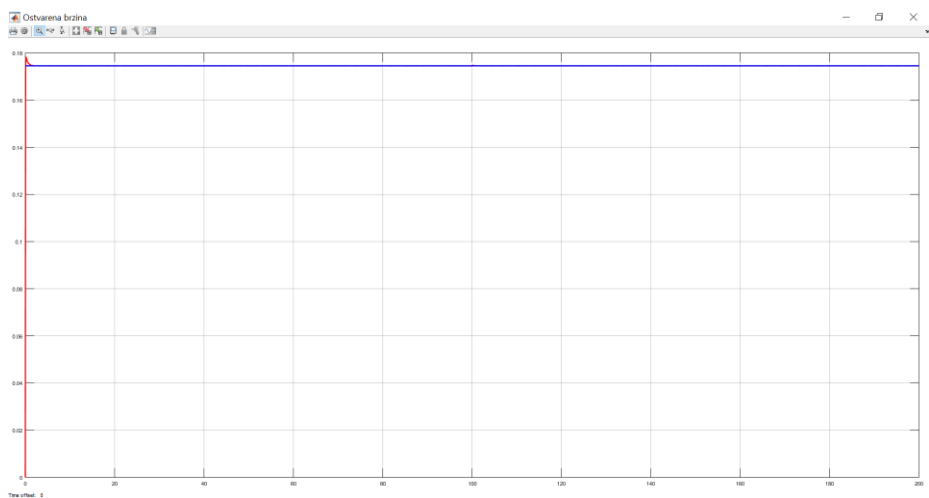
Sada ćemo u postojeći sistem dodati poremećaj koji je istog oblika kao i u primeru sa P regulatorom. Iz navednog zaključujemo da će se sistem prvih 100s simulacije ponašati kao u primeru iznad, a poslednjih 100s će na sistem delovati signal poremećaja koji će naš regulator uspešno eliminisati. Uticaj poremećaja na odziv sistema za navedene vrednosti parametara prikazani su na slikama 12, 13 i 14.



Slika12. Odziv sistema za $K = 0.007T_i$



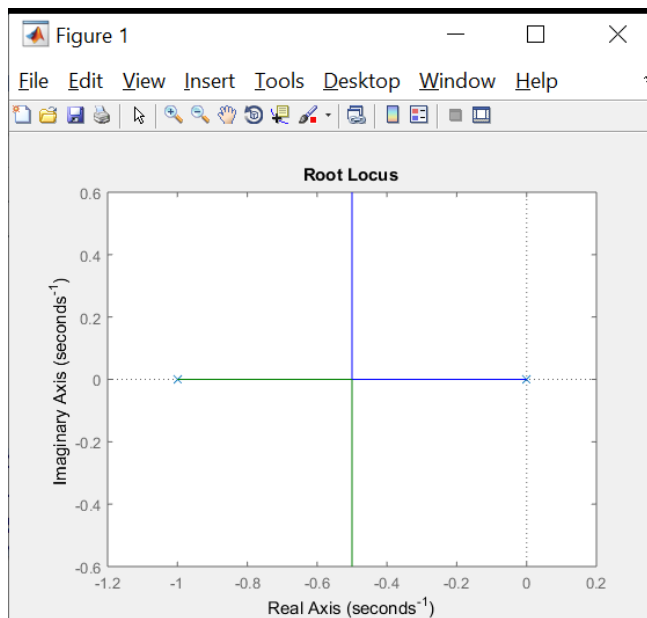
Slika 13. Odziv sistema za $K = T_i$



Slika 14. Odziv sistema za $K = 100T_i$

Sa slike 12 vidimo da u trenutku kada se poremećaj pojavi sistem biva naglo izbačen iz ustaljenog stanja (pojava preskoka) i da mu je potrebno neko vreme da ponovo uđe u ustaljeno stanje. Shodno ponašanju iz primera bez dejstva poremećaja za kombinaciju parametara $K = T_i$ u trenutku delovanja poremećaja pojavljuju se blage oscilacije i sistem se brzo ponovo vraća u ustaljeno stanje. Za poslednju kombinaciju parametara (slika 13) sistem gotovo odmah reaguje na poremećaj i vraća se u ustaljeno stanje što se poklapa sa analizom iz prethodnog primera.

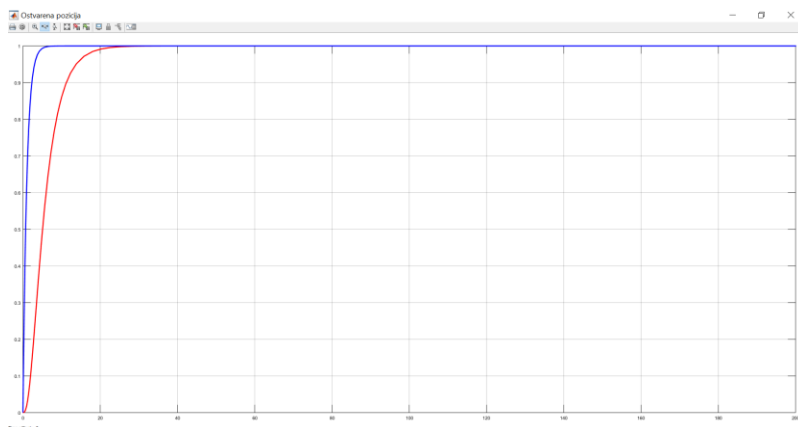
Zadatak 2. Posmatra se sistem za bušenje tunela. Mašine za bušenje tunela bušenje započinju na krajevima tunela. Sistem za lasersko navođenje mora da obezbedi da u toku rada mašine budu na istoj liniji kako bi se srele na sredini. Funkcija prenosa bušilica je eksperimentalno utvrđena i oblika je $G(s) = \frac{1}{s^2 + s}$ što je ujedno i funkcija povratnog prenosa sistema. GMK datog sistema prikazan je na slici 15.



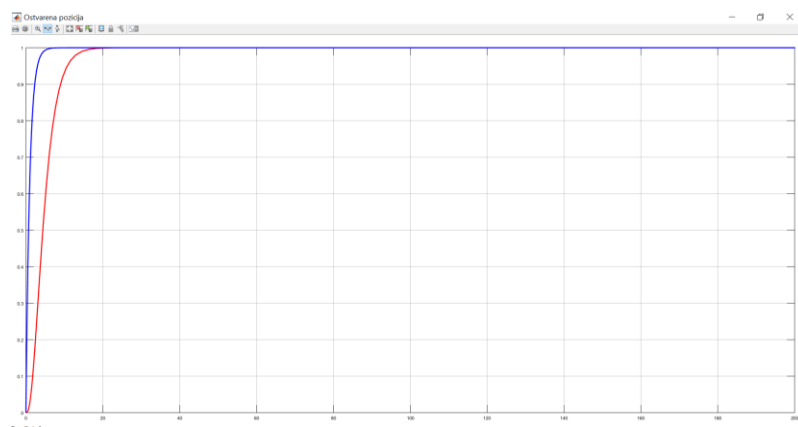
Slika 15. GMK sistema bušilica

Sa slike zaključujemo da je sistem stabilan za svako $K > 0$. Odziv sistema će biti aperiodičan za $K < 0.25$, kritično aperiodičan za $K = 0.25$ i prigušeno oscilatoran za $K > 0.25$.

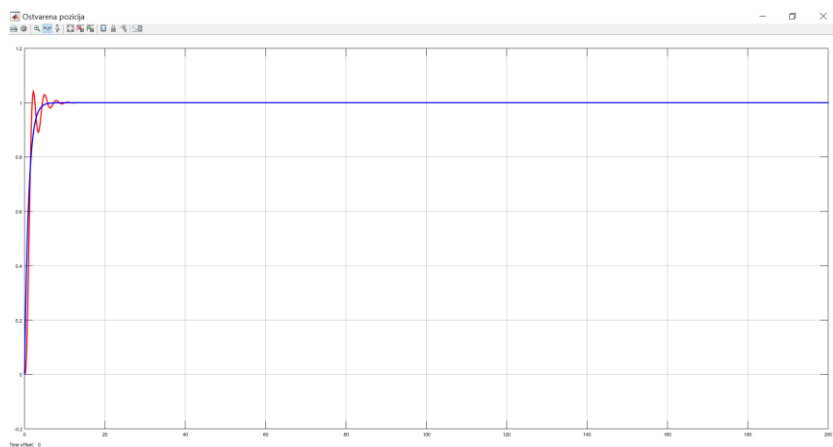
Zbog prirode sistema ulazni signal je filtriran kako bismo obezbedili da postepeno dolazimo do željene vrednosti. Prvo ćemo projektovati P regulator i posmatrati dejstvo regulatora kada na sistem ne utiču spoljni poremećaji. S obzirom da je na ulaz dovedena odskočna pobuda čija je vrednost 1 i da u direktnoj grani postoji astatizam nemamo grešku u ustaljenom stanju iz čega zaključujemo da će različite vrednosti pojačanja K uticati na karakter odziva sistema. Neka su vrednosti pojačanja redom $K = 0.2, K = 0.25$ i $K = 5$. Na osnovu analize sistema pomoću GMK vrednosti pojačanja su redom odabrane tako da očekujemo aperiodičan, kritično aperiodičan i prigušeno oscilatoran odziv. Odzivi sistema za navedene vrednosti pojačanja prikazani su na slikama 16, 17 i 18.



Slika 16. Odziv sistema za $K = 0.2$



Slika 17. Odziv sistema za $K = 0.25$

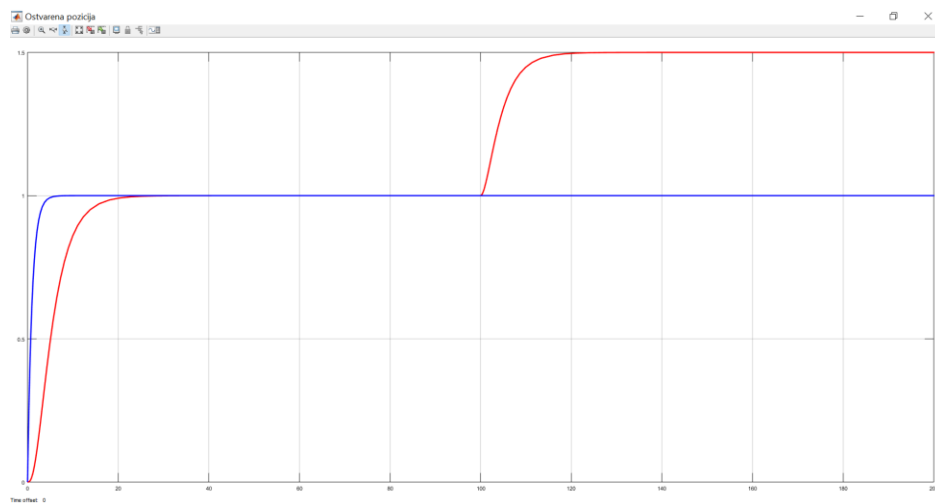


Slika 17. Odziv sistema za $K = 5$

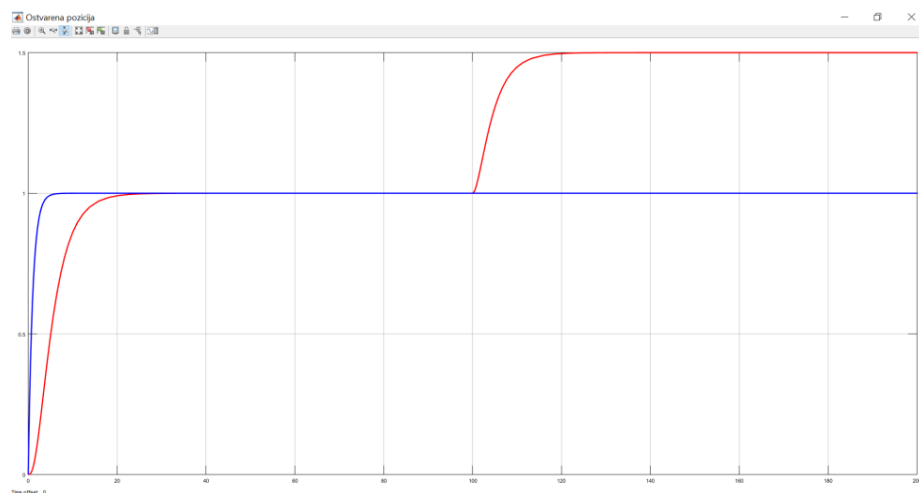
Sa slike 16 vidimo da odziv sistema dostiže željenu vrednost i da nema preskoka ni greške u ustaljenom stanju što odgovara odabranoj vrednosti pojačanja. Za $K = 0.25$ sistem je brži odnosno brže dostiže željenu vrednost i nemamo grešku ustaljenom stanju što takođe odgovara odabranoj vrednosti pojačanja.

U poslednjem slučaju (slika 18) na početku simulacije pojavljuju se blage oscilacije koje su očekivane (K je odabrano tako da očekujemo prigušeno oscilatoran odziv). Takođe, zbog ove vrednosti pojačanja sistem će i najbrže dostići željenu vrednost.

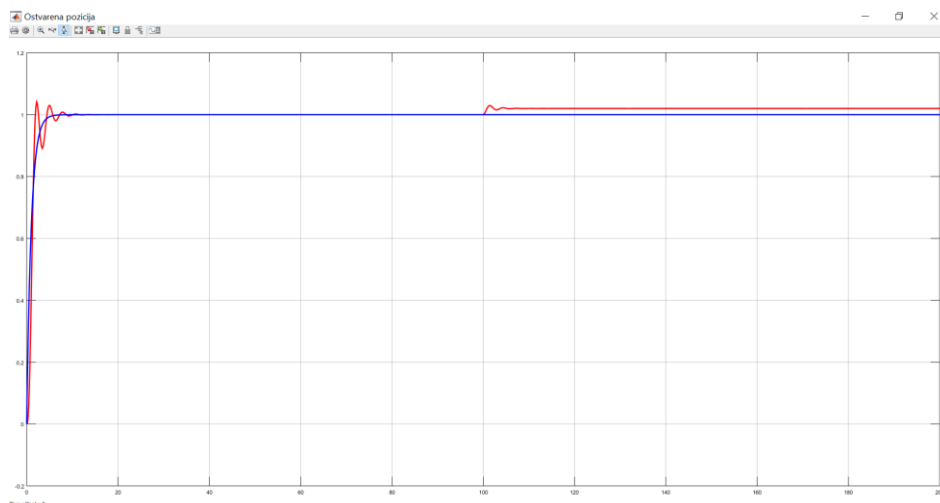
Sada posmatrajmo uticaj poremećaja. Signal poremećaja je odskočna pobuda vrednosti 0.1 koja počinje da deluje nakon 100s simulacije. Da bismo eliminisali grešku u ustaljenom stanju koja potiče od poremećaja odskočnog tipa potrebno je da imamo astatizam levo od poremećaja odnosno u regulatoru. Kako projektujemo P regulator astatizam ne postoji i greška u ustaljenom stanju koja potiče od poremećaja će biti konstantna. S obzirom da poremećaj počinje da deluje tek nakon 100s simulacije odziv sistema u prvih 100s simulacije će biti kao u primeru iznad, a dejstvo poremećaja i greška koju ono unosi će biti vidljivo od 100-te sekunde simulacije. Na osnovu analize sistema zaključujemo da će greška u ustaljenom staju biti manja što je vrednost pojačanja K veća. Odzivi sistema za navedene vrednosti parametara kada na sistem deluje poremećaj prikazani su na slikama 19, 20 i 21.



Slika 19. Odziv sistema za $K = 0.2$



Slika 20. Odziv sistema za $K = 0.25$

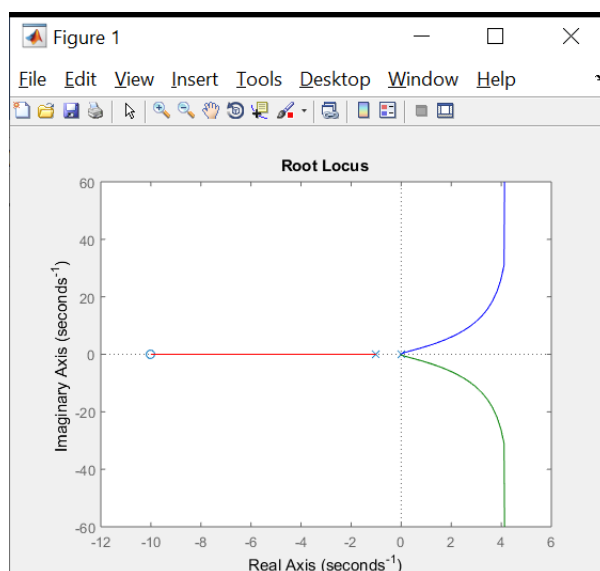


Slika 21. Odziv sistema za $K = 5$

Na osnovu slika 19, 20 i 21 vidimo da za najveću vrednost pojačanja sistem ima najmanju vrednost greške u ustaljenom stanju što je u skladu sa izvršenom analizom sistema.

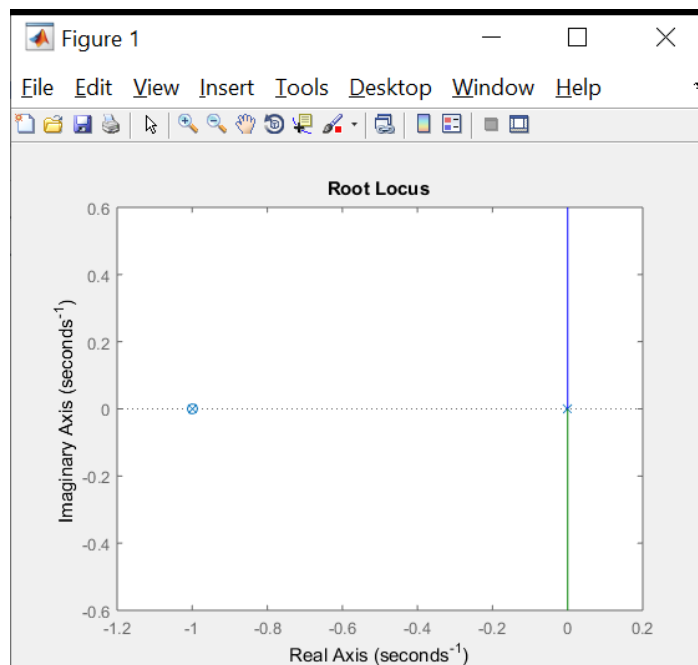
Da bismo eliminisali grešku od poremećaja potrebno je projektovati PI regulator. Prvo ćemo posmatrati dejstvo PI regulatora bez dejstva poremećaja a onda i sa uticajem spoljnog poremećaja. Funkcija povratnog prenosa sistema kada imamo PI regulator je $W_p(s) = \frac{K(T_i s + 1)}{T_i s^2(s+1)}$ a funkcija spregnutog prenosa je $W_s(s) = \frac{K(T_i s + 1)}{T_i s^2(s+1) + K(T_i s + 1)}$. Na osnovu primene Rautovog kriterijuma na karaktersitični polinom sistema vidimo da će sistem biti stabilan za svako $K > 0$ i $T_i > 1$.

Posmatraćemo ponašanje sistema za različite vrednosti T_i . Neka je $T_i = 0.1$. GMK sistema je prikazan na slici 22 i na osnovu GMK zaključujemo da je sistem nestabilan za svako $K > 0$.



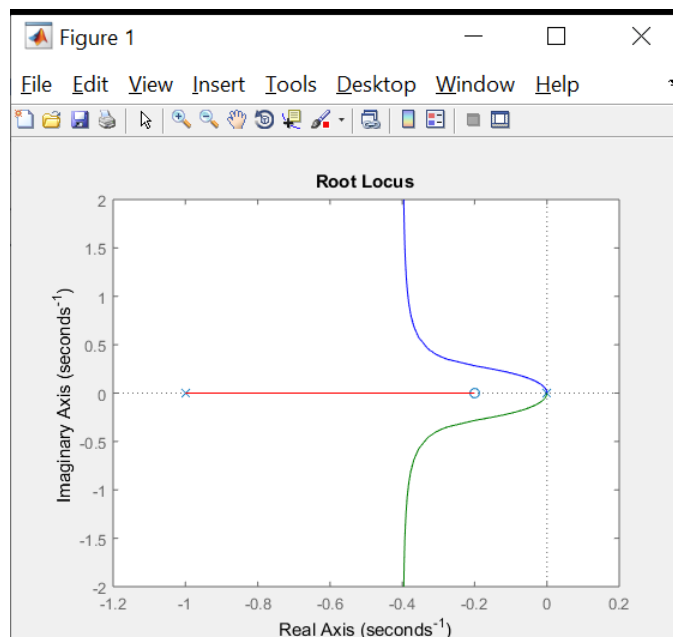
Slika 22. GMK sistema za $T_i = 0.1$

Neka je sada $T_i = 1$. GMK sistema je prikazan na slici 23 i na osnovu slike zaključujemo da je sistem granično stabilan za svako $K > 0$.



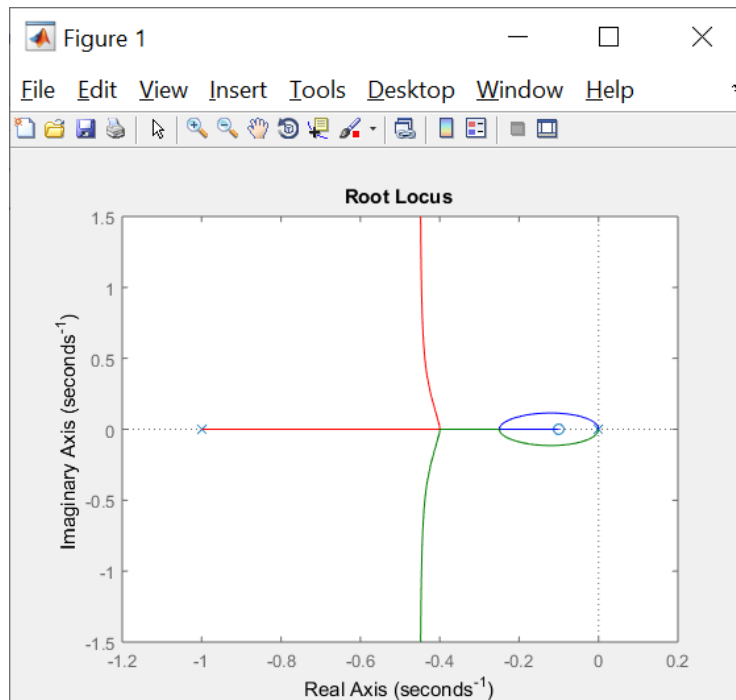
Slika 23. GMK sistema za $T_i = 1$

Neka je sada $T_i = 5$. GMK sistema je prikazan na slici 24 i na osnovu slike zaključujemo da je sistem uvek stabilan i da mu je odziv uvek prigušeno oscilatoran (uticaj dominantnih polova).



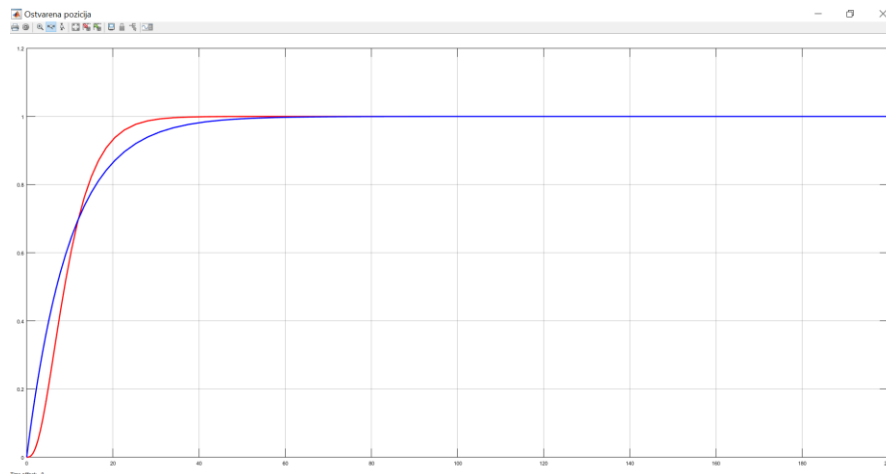
Slika 24. GMK sistema za $T_i = 5$

Neka je sada $T_i = 10$. GMK sistema je prikazan na slici 25 i na osnovu slike zaključujemo da je sistem uvek stabilan. Za odziv je $K > 0 \wedge K < 0.0313$ prigušeno oscilatoran, za $K = 0.0313$ kritično aperiodičan i za $K > 0.0313$ aperiodičan.

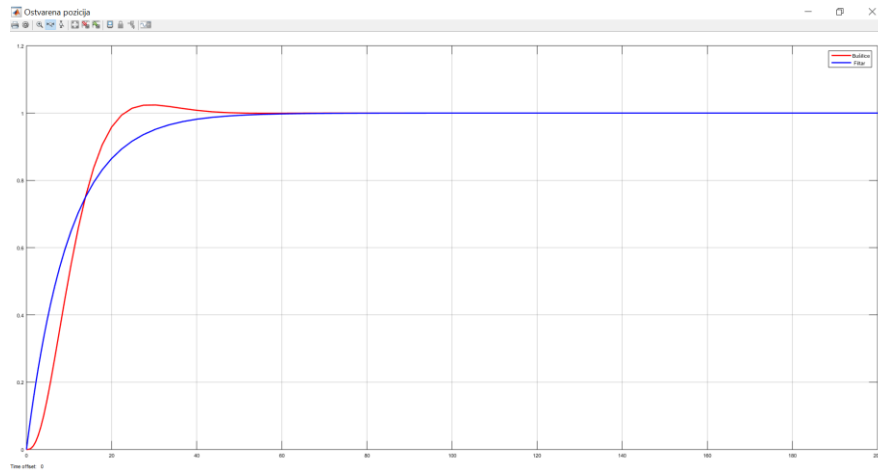


Slika 25. GMK sistema za $T_i = 10$

Za parametre regulatora smo definisali dve varijante: $T_i = 10$, $K = 0.314$ i $T_i = 10$, $K = 0.227$. Vrednosti K su odabrane tako da očekujemo aperiodičan i prigušeno oscilatoran odziv sistema. Odzivi sistema za navedene varijante prikazani su na slikama 26 i 27.



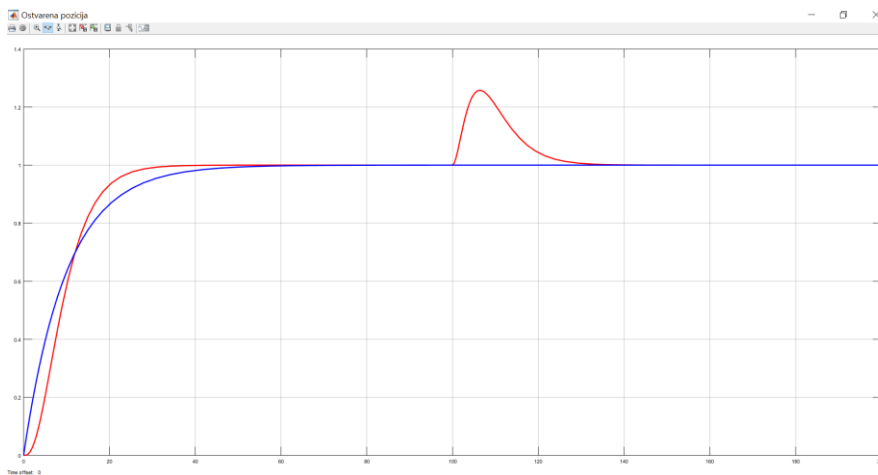
Slika 26. Odziv sistema za $T_i = 10$, $K = 0.314$



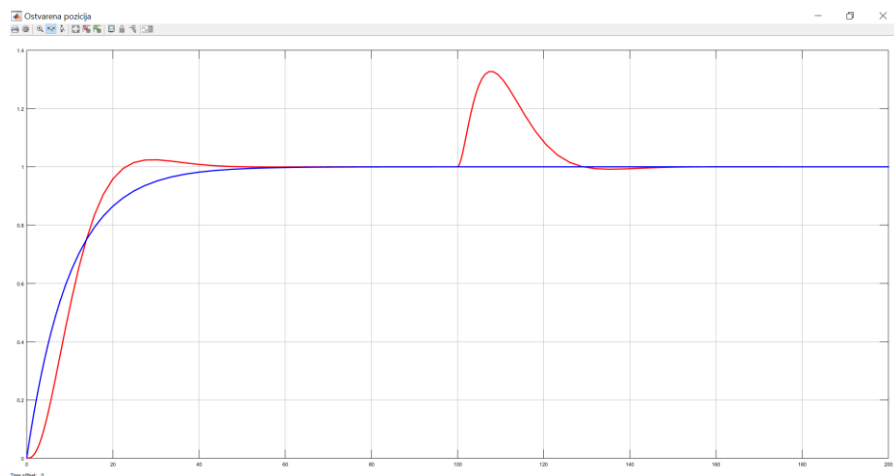
Slika 27. Odziv sistema za $T_i = 10$, $K = 0.227$

U oba slučaja sistem u približno isto vreme ulazi u ustaljeno stanje, s tim što se u drugoj varijanti pojavljuje blaga oscilacija usled pojave konjugovano kompleksnih polova u funkciji spregnutog prenosa (K odabrano tako da očekujemo prigušeno oscilatoran odziv).

Sada ćemo u sistem dodati dejstvo poremećaja istog oblika kao i pri projektovanju P regulatora. S obzirom da sada imamo astatizam levo od poremećaja greška u ustaljenom stanju će biti nula što ćemo videti na odzivima prikazanim na slikama 28 i 29.



Slika 28. Odziv sistema za $T_i = 10$, $K = 0.314$



Slika 29. Odziv sistema za $T_i = 10$, $K = 0.227$

U oba slučaja u trenutku pojave poremećaja sistem biva izbačen iz ustaljenog stanja (pojava preskoka) pri čemu u drugom slučaju se zbog odabrane vrednosti pojačanja sistem sporije vraća u ustaljeno stanje i pre ulaska u ustaljeno stanje ima blagu oscilaciju.